

Atividade — Matrizes: Funções e Manipulação de Dados

Exercícios 24 a 44

Observação importante: nos exercícios 30 e 31, as matrizes $A[4][6]$ e $B[6][4]$ possuem dimensões diferentes. Portanto, não é possível somá-las nem subtraí-las diretamente. Para esta atividade, esses dois exercícios foram ajustados para utilizar matrizes de mesma dimensão, e essa alteração foi indicada no enunciado.

Resolva os exercícios utilizando funções sempre que solicitado. Antes de implementar, identifique corretamente quais índices correspondem às linhas, colunas e diagonais da matriz. Quando a atividade pedir que uma matriz seja alterada, a função deverá devolver essa matriz já modificada.

Exercício 24 — Soma de todos os elementos

Crie uma função que receba uma matriz $A[5][5]$ contendo números. A função deverá percorrer todas as linhas e todas as colunas da matriz, somando cada elemento encontrado. Ao final do processamento, retorne a soma total dos 25 elementos da matriz.

Exercício 25 — Soma das duas diagonais

Crie uma função que receba uma matriz quadrada $A[6][6]$. A função deverá percorrer a matriz e calcular separadamente os valores pertencentes à diagonal principal e à diagonal secundária. Depois, retorne a soma de todos esses elementos.

Exercício 26 — Soma de uma linha e uma coluna específicas

Crie uma função que receba uma matriz $A[7][6]$. A função deverá calcular a soma de todos os elementos da linha 5 e, em seguida, a soma de todos os elementos da coluna 3. Ao final, retorne o resultado da soma desses dois valores.

Exercício 27 — Menor valor da diagonal secundária

Crie uma função que receba uma matriz quadrada $A[6][6]$. Percorra apenas os elementos pertencentes à diagonal secundária e descubra qual deles possui o menor valor. A função deverá retornar somente esse menor elemento.

Exercício 28 — Maior da diagonal e divisão da matriz

Crie uma função que receba uma matriz $A[8][8]$. Primeiro, encontre o maior elemento existente na diagonal principal. Depois, percorra toda a matriz novamente e divida cada elemento por esse maior valor. Ao final, retorne a matriz já modificada.

Exercício 29 — Produto matricial

Crie uma função que receba duas matrizes: $A[4][6]$ e $B[6][4]$. A função deverá calcular o produto matricial $A \times B$. Como resultado, deverá ser criada uma nova matriz $C[4][4]$. Cada elemento de C deverá ser calculado multiplicando os elementos correspondentes de uma linha de A pelos elementos de uma coluna de B e somando esses produtos. Ao final, retorne a matriz C .

Exercício 30 — Soma de duas matrizes

Ajuste necessário: para que a soma seja possível, utilize duas matrizes de mesmas dimensões, por exemplo $A[4][6]$ e $B[4][6]$. Crie uma função que receba essas duas matrizes e gere uma terceira matriz $C[4][6]$. Cada posição de C deverá receber a soma dos elementos que ocupam a mesma posição em A e B . Ou seja: $C[i,j] = A[i,j] + B[i,j]$. Retorne a matriz C .

Exercício 31 — Diferença entre duas matrizes

Ajuste necessário: utilize matrizes de mesmas dimensões, por exemplo $A[4][6]$ e $B[4][6]$. Crie uma função que gere uma nova matriz $C[4][6]$, armazenando em cada posição a diferença entre os valores correspondentes de A e B . Ou seja: $C[i,j] = A[i,j] - B[i,j]$. Retorne a matriz resultante.

Exercício 32 — Transformando uma matriz em vetor

Crie uma função que receba uma matriz $M[6][6]$ e um valor numérico A . A função deverá percorrer os 36 elementos da matriz e multiplicar cada um deles pelo valor A . Os resultados não deverão permanecer na matriz. Eles deverão ser armazenados, em sequência, dentro de um vetor $V[36]$. Ao final, o vetor deverá ser retornado por referência.

Exercício 33 — Trocas entre linhas, colunas e diagonais

Crie uma função que receba uma matriz quadrada $A[10][10]$. A função deverá realizar, na ordem, as seguintes modificações: trocar a linha 2 com a linha 8; trocar a coluna 4 com a coluna 10; trocar os elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária; e, por último, trocar a linha 5 com a coluna 10. Utilize uma variável auxiliar quando necessário. Ao final, retorne a matriz alterada.

Exercício 34 — Soma das linhas pares

Crie uma função que receba uma matriz de números reais $B[9][9]$. A função deverá considerar apenas as linhas pares da matriz e somar todos os elementos pertencentes a essas linhas. Os valores das linhas ímpares não deverão participar da soma. Ao final, retorne o valor calculado.

Exercício 35 — Soma individual das linhas

Crie uma função que receba uma matriz $A[12][12]$. Para cada uma das 12 linhas, calcule a soma dos seus 12 elementos. Cada resultado deverá ser armazenado em uma posição de um vetor. Ao final, a função deverá retornar um vetor contendo 12 valores, sendo um valor correspondente à soma de cada linha da matriz.

Exercício 36 — Multiplicação utilizando a diagonal principal

Crie uma função que receba uma matriz $A[6][6]$. Para cada linha, identifique o elemento da diagonal principal localizado naquela mesma linha. Depois, multiplique todos os elementos da linha por esse valor. Ao final, retorne a matriz modificada.

Exercício 37 — Elemento minimax

Considere uma matriz $A[10][10]$. Primeiro, encontre o maior elemento de toda a matriz e identifique em qual linha ele está localizado. Depois, analise todos os elementos dessa mesma linha e encontre o menor valor existente nela. Esse menor valor será chamado

de elemento minimax. A função deverá retornar o valor minimax e também informar sua linha e coluna dentro da matriz.

Exercício 38 — Totalização das colunas

Crie uma função que receba uma matriz com 61 linhas e 10 colunas. Considere que as primeiras 60 linhas contêm os dados e que a última linha será utilizada para armazenar os totais. Para cada uma das 10 colunas, some os valores presentes nas primeiras 60 linhas. Armazene cada resultado na posição correspondente da 61ª linha. Ao final, retorne a matriz alterada.

Exercício 39 — Média abaixo da diagonal principal

Crie uma função que receba uma matriz quadrada $A[12][12]$. Considere apenas os elementos localizados abaixo da diagonal principal. Some esses valores, conte quantos elementos participaram do cálculo e depois retorne a média aritmética desses elementos.

Exercício 40 — Soma acima da diagonal principal

Crie uma função que receba uma matriz $A[10][10]$. Percorra apenas a região localizada acima da diagonal principal e some todos os elementos encontrados. Os valores da diagonal principal e os valores abaixo dela deverão ser ignorados.

Exercício 41 — Menor valor abaixo da diagonal secundária

Crie uma função que receba uma matriz $A[7][7]$. Analise somente os elementos localizados abaixo da diagonal secundária. Entre esses elementos, encontre o menor valor e retorne-o ao programa principal.

Exercício 42 — Menor valor acima da diagonal secundária

Crie uma função que receba uma matriz quadrada $A[8][8]$. Considere apenas os elementos localizados acima da diagonal secundária. A função deverá comparar esses valores e retornar o menor deles. Não considere os elementos que fazem parte da própria diagonal secundária.

Exercício 43 — Média abaixo das duas diagonais

Crie uma função que receba uma matriz $A[12][12]$. A função deverá localizar os elementos que pertencem à região determinada como abaixo da diagonal principal e abaixo da diagonal secundária. Some todos os elementos válidos, conte quantos foram encontrados e retorne a média aritmética desse conjunto.

Exercício 44 — Produto acima das duas diagonais

Crie uma função que receba uma matriz $A[12][12]$. Considere apenas os elementos localizados na região acima da diagonal principal e acima da diagonal secundária. Em vez de somar esses valores, multiplique-os entre si e retorne o produto final. Atenção: como será utilizado um acumulador de multiplicação, pense cuidadosamente em qual deve ser o valor inicial dessa variável.

Sugestão de ordem para praticar

Para praticar de forma gradual, você pode resolver os exercícios na seguinte ordem:

24 → 27 → 34 → 35 → 26 → 39 → 40 → 41 → 42 → 25 → 36 → 28 → 32 → 30 → 31 → 38 → 43
→ 44 → 33 → 37 → 29

Assim, você começa com percursos simples em matriz, depois trabalha linhas, colunas e diagonais, e só no final entra em trocas complexas, minimax e multiplicação matricial.